

MODUL PRAKTIKUM REKAYASA PERANGKAT LUNAK



(14 Pertemuan)

- Mata kuliah: Praktikum Rekayasa Perangkat Lunak
- Bobot: 2 SKS praktikum
- Pendekatan: Project-Based Learning
- Studi kasus utama:
 - Pengembangan Sistem Informasi (misalnya Sistem Informasi Manajemen Proyek / Akademik / Penjualan / Kesehatan / Jasa / Transportasi / Boga , dll)
 - Pengembangan Multimedia dan Game Entertainment
 - Aplikasi Sistem Embeded dan Robotika

Nama : **Dwi Indi Rahmawati (2403015073)**

Dosen Pengampu : **Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA**

Pertemuan 10 – Implementasi Perangkat Lunak (Coding)

Tujuan : Mendokumentasikan seluruh rancangan, proses pengembangan, dan rencana perawatan sistem yang telah dibangun, serta melakukan simulasi deployment.

Teori Singkat

Proyek ini merupakan sistem booking online berbasis web untuk UMKM barbershop. Sistem memungkinkan pelanggan memesan jadwal cukur secara digital, sehingga menghindari antrean fisik dan pengelolaan jadwal manual.

Bahan dan Alat

- WebServer
- MySql

Contoh Permasalahan

Sistem King Barbershop yang telah selesai dibangun sulit dikembangkan ulang atau di-maintenance oleh orang lain karena tidak ada dokumentasi yang memadai. Pengguna baru tidak tahu cara setup aplikasi, endpoint API tidak terdokumentasi, dan tidak ada panduan penggunaan untuk admin maupun customer.

Studi Kasus

Tim menyusun dokumentasi lengkap untuk sistem King Barbershop yang mencakup panduan setup untuk developer, panduan penggunaan untuk customer dan admin, dokumentasi teknis arsitektur sistem, skema database, serta daftar endpoint API. Selain itu, tim melakukan simulasi deployment sistem di lingkungan lokal menggunakan XAMPP sebagai persiapan menuju deployment production.

Dokumentasi Pengguna

Panduan Setup Sistem

Prasyarat:

- Web server (Apache/Nginx) dengan PHP $\geq$ 7.4
- MySQL $\geq$ 5.7
- Browser modern (Chrome, Firefox, Edge)

Langkah Setup:

1. Clone atau download proyek ke folder web server (htdocs untuk XAMPP)
2. Buat database baru bernama barbershop di MySQL
3. Import file barbershop.sql, lalu dummy-data.sql (opsional untuk testing)
4. Salin .env.example menjadi .env dan isi sesuai konfigurasi lokal
5. Buka browser dan akses <http://localhost/Barbershop>

Akses Admin:

- URL: <http://localhost/Barbershop/admin>
- Username: admin | Password: king2025

Panduan Customer

- Buka halaman utama dan pilih layanan yang diinginkan
- Pilih barber yang tersedia
- Pilih tanggal dan jam yang belum terisi
- Isi nama lengkap dan nomor HP, lalu klik Booking Sekarang
- Sistem akan memberikan kode booking (format BRB-XXXXXX) sebagai bukti reservasi

Panduan Admin

- Login ke halaman admin dengan username dan password
- Dashboard menampilkan: jumlah booking hari ini, total pendapatan, dan status booking
- Kelola booking: konfirmasi atau batalkan booking yang masuk
- Kelola barber, layanan, jadwal, dan tanggal blokir

Dokumentasi Teknis

Arsitektur Sistem

Sistem menggunakan arsitektur Client-Server berbasis web:

- Frontend: HTML, CSS, Vanilla JavaScript (berjalan di browser pengguna)
- Backend: PHP Native (memproses logika bisnis dan query database)
- Database: MySQL (menyimpan data booking, barber, layanan, dan jadwal)

Skema Database

Tabel	Fungsi
settings	Konfigurasi umum barbershop (nama, alamat, jam buka)
services	Daftar layanan beserta harga dan durasi
barbers	Data barber yang tersedia
schedules	Jadwal operasional per barber per hari
bookings	Semua data pemesanan pelanggan
blocked_dates	Tanggal-tanggal yang diblokir oleh admin
admin_users	Data akun admin sistem

Keamanan Sistem

- Password admin disimpan dalam bentuk hash bcrypt (password_hash / password_verify)
- Kredensial database tidak di-hardcode; dibaca dari file .env
- File .env dikecualikan dari Git menggunakan .gitignore
- Setiap endpoint admin dilindungi pengecekan session; akses tanpa login mendapat HTTP 401
- CORS dikonfigurasi dengan setCorsHeaders() hanya mengizinkan origin dari ALLOWED_ORIGIN

Dokumen Proyek yang Tersedia

Dokumen	Keterangan
Project Charter	Latar belakang, tujuan, scope, dan milestones proyek
SRS	Kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem
SDD	Perancangan arsitektur dan komponen sistem
UML Diagram	Use Case, Activity, Class, dan Sequence Diagram
WBS	Pembagian tugas dan hierarki pekerjaan
PMP	Rencana manajemen proyek secara keseluruhan
Stakeholder	Analisis pemangku kepentingan

Dokumen	Keterangan
Gantt Chart	Jadwal pengerjaan proyek secara visual
Test Plan & Progress Report	Rencana dan hasil pengujian sistem

Deployment

Simulasi Deployment di Localhost

- Web server: Apache (bawaan XAMPP)
- Database server: MySQL (bawaan XAMPP)
- Seluruh file proyek ditempatkan di direktori htdocs/Barbershop
- Sistem berhasil diakses melalui <http://localhost/Barbershop>

Aspek	4	3	2	1
Alur proses	Sangat jelas & logis	Jelas	Kurang jelas	Tidak jelas
Notasi UML	Tepat dan konsisten	Cukup tepat	Banyak kesalahan	Tidak sesuai
Kesesuaian proses	Sangat sesuai sistem	Sesuai	Kurang sesuai	Tidak sesuai